

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Tetrahydrofuraani</b>        |
| Cat No. :                 | <b>T/0713/15</b>                |
| Synonyymit                | THF                             |
| Indeksinro                | 603-025-00-0                    |
| CAS-nro                   | 109-99-9                        |
| EY-nro                    | 203-726-8                       |
| Molekyylikaava            | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O |
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119444314-46                |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys /  
yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Häätöpuhelinnumero**

Tel: +44 (0)1509 231166  
Myrkytystietokeskus Avoimna 24 t/vrk  
puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Syöpää aiheuttavat vaikutukset  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 2 (H319)  
Kategoria 2 (H351)  
Kategoria 3 (H335) (H336)

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

### Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää  
EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja

### Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)  
Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangkaisille  
Sisältää ainetta, jonka tunnetaan tai epäillään vaikuttavan umpirauhasten toimintaan  
Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

### 3.1. Aineet

| Aineosa                      | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                           |
|------------------------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | 109-99-9 | 203-726-8         | >95            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-kresoli | 128-37-0 | EEC No. 204-881-4 | 0.025          | Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                                      |

| Aineosa                      | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                           | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-kresoli | -                                                                        | 1        | -                       |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| REACH-rekisteröintinumero | 01-2119444314-46 |
|---------------------------|------------------|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.                                                                                                          |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                         |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.         |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                       |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. Hakeudu lääkäriin.                                            |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen. |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu: Aiheuttaa keskushermoston lamaantumista

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkeille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|-------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

## 5.1. Sammutusaineet

### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa.

## 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja.

### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Peroksidit.

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## **Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: Käsittely ja varastointi**

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä henkilönsuojaimia/kasvosuojainta. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Jos peroksidien muodostumista epäillään, älä avaa tai siirrä säiliötä. Käsittele inertissä kaasutilassa.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsinneet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä inertissä kaasutilassa. Säilyvyys 30 kuukautta (avaamaton) tai Säilyvyys : 6 kuukautta avaamisen jälkeen. Säiliöt tulee merkitä avaamispäivämäärällä. Voi muodostaa räjähtäviä peroksiedeja pitkäaikaisen varastoinnin aikana. Jos kristalleja muodostuu peroksiedeja muodostavaan nesteeseen, peroksiedeja on mahdollisesti muodostunut ja tuotetta tulee pitää erittäin vaarallisena. Tässä tapauksessa, ainoastaan ammattilaisten tulee avata säiliö etäisyydeltä. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue.

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde EU - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa                       | Euroopan unioni                                                                                                             | Englanti                                                                                                                  | Ranska                                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                                                | Espanja                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani             | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-k resoli |                                                                                                                             | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr                                                       | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).                                                                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                                                                                                       | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                                                                          |

| Aineosa                       | Italia                                                                                                                                                                                                         | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugali                                                                                                                               | Alankomaat                                                                                                                             | Suomi                                                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani             | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-k resoli |                                                                                                                                                                                                                | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 4<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK can occur as vapor and aerosol at the same time<br>Höhepunkt: 40 mg/m <sup>3</sup>                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                                                        |                                                                                                                                        | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                                                                    |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

| Aineosa                          | Itävalta                                                                                                                                                                | Tanska                                                                                                                                         | Sveitsi                                                                                                                                                      | Puola                                                                                   | Norja                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani                | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-k<br>resoli | MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                                              | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter                                                                 | STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |

| Aineosa                          | Bulgaria                                                                                                           | Kroatia                                                                                                                                                                       | Irlanti                                                                                                                        | Kypros                                                                                                                                  | Tšekin tasavalta                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani                | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-k<br>resoli | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 50 mg/m <sup>3</sup>                                                           | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                                                                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                      |

| Aineosa                          | Viro                                                                                                                                                              | Gibraltari                                                                                                                            | Kreikka                                                                                    | Unkari                                                                                                                                                                                                          | Islanti                                                                                                                                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani                | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-k<br>resoli |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 20 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |

| Aineosa           | Latvia                                                                                                                                  | Liettua                                                                                                    | Luxemburg                                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                                        | Romania                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa                          | Venäjä                     | Slovakian tasavalta                                                                                                  | Slovenia                                                                                                                                    | Ruotsi                                                                                                                                                                  | Turkki                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani                | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-k<br>resoli |                            |                                                                                                                      | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 40 mg/m <sup>3</sup> 15                                                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|  |  |  |                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|
|  |  |  | minutah inhalable fraction |  |  |
|--|--|--|----------------------------|--|--|

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa           | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja                                    | Saksa                                         |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani |                 |                          |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift ) |

| Aineosa           | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                         | Luxemburg | Turkki |
|-------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tetrahydrofuraani |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |           |        |

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani 109-99-9 ( >95 )              |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 12.6mg/kg bw/day                         |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli 128-37-0 ( 0.025 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 0.5mg/kg bw/day                          |

| Component                                       | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani 109-99-9 ( >95 )              | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                 |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli 128-37-0 ( 0.025 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>                  |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                       | Makea vesi       | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)       |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Tetrahydrofuraani 109-99-9 ( >95 )              | PNEC = 4.32mg/L  | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L   | PNEC = 4.6mg/L                         | PNEC = 2.13mg/kg soil dw  |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli 128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.199µg/L | PNEC = 99.6µg/kg sediment dw | PNEC = 1.99µg/L   | PNEC = 0.17mg/L                        | PNEC = 47.69µg/kg soil dw |

| Component                                       | Merivesi          | Merivesi sedimentin          | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju          | Ilma |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| Tetrahydrofuraani 109-99-9 ( >95 )              | PNEC = 0.432mg/L  | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 67mg/kg food   |      |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli 128-37-0 ( 0.025 ) | PNEC = 0.0199µg/L | PNEC = 9.96µg/kg sediment dw |                      | PNEC = 8.33mg/kg food |      |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali  | Läpäisy aika   | Käsineen paksuus | EU-standardi     | Käsinekommentit                                                                                                      |
|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Butyylikumi       | < 25 minuuttia | 0.6 mm           | Taso 1<br>EN 374 | Läpäisy nopeus 106 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Kuten testattu EN374-3 määrittäminen<br>kestämään läpäisyä kemikaalien |
| Neopreenikäsineet | < 15 minuuttia | 0.45 mm          |                  |                                                                                                                      |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähaiiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyä koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut suodattintyyppi:** Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelut puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Olomuoto                   | Neste                 |
| Olomuoto                   | Väritön               |
| Haju                       | Öljytisleet           |
| Hajukynnys                 | Tietoja ei saatavissa |
| Sulamispiste/sulamisalue   | -108.4 °C / -163.1 °F |
| Pehmenemispiste            | Tietoja ei saatavissa |
| Kiehumispiste/kiehumisalue | 66 °C / 150.8 °F      |



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                                      |                              |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| Syttyvyys (Neste)                    | Helposti syttyvä             | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)           | Ei sovellu                   | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                       | <b>Alin</b> 1.5 vol%         |                                          |
|                                      | <b>Ylin</b> 12 vol%          |                                          |
| Leimahduspiste                       | -21 °C / -5.8 °F             | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                | 215 - °C / 419 - °F          |                                          |
| Hajoamislämpötila                    | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| pH                                   | 7-8                          | 20% aq. solution                         |
| Viskositeetti                        | 0.456 mPas @ 20°C dynaaminen |                                          |
| Vesiliukoisuus                       | Sekoittuva                   |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin        | Tietoja ei saatavissa        |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoliv/vesi) |                              |                                          |
| Aineosa                              | <b>log Pow</b>               |                                          |
| Tetrahydrofuraani                    | 0.45                         |                                          |
| 2,6-Di-tert-butyylip-kresoli         | 5.1                          |                                          |
| Höyrinpaino                          | 170 mbar @ 20 °C             |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino                | 0.880                        |                                          |
| Irtotiheys                           | Ei sovellu                   | Neste                                    |
| Höyryn tiheys                        | 2.5 (Eetteri = 1,0)          | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet              | Ei sovellu (neste)           |                                          |

## 9.2. Muut tiedot

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava  | C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O                         |
| Molekyylipaino  | 72.11                                                   |
| Räjähävyys      | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |
| Haihtumisnopeus | > 1 (Eetteri = 1,0) - (Butyyliasetaatti = 1,0)          |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Reagoi ilman kanssa muodostaen peroksiedeja. Voi muodostaa räjähtäviä peroksiedeja pitkäaikaisen varastoinnin aikana. Hygroσκοoppinen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista voi tapahtua. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityössä.                  |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Hapot.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Peroksidit.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## Tuotetiedot

### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Kategoria 4

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa                      | LC50, suun kautta  | LD50, ihon kautta     | LC50 Inhalaatio                               |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-kresoli | > 6 g/kg ( Rat )   | > 2 g/kg ( Rat )      | -                                             |

### b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 2

### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                             | Testimenetelmä                                            | Testilaji | Tutkimustulos  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( >95 ) | Paikallinen<br>imusolmukemääritysmenetelmä<br>OECD TG 429 | hiiri     | ei-herkistäviä |

### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                             | Testimenetelmä                             | Testilaji               | Tutkimustulos |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD TG 476<br>Gene solumutaatiotestiä     | in vivo<br>nisäkkäiden  | negatiivinen  |
|                                       | OECD TG 473<br>Kromosomivirhetutkimuksessa | in vitro<br>nisäkkäiden | negatiivinen  |

### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Kategoria 2

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa

| Aineosa           | EU | UK | Saksa | IARC     |
|-------------------|----|----|-------|----------|
| Tetrahydrofuraani |    |    |       | Group 2B |

### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Component                             | Testimenetelmä | Testilaji / kesto     | Tutkimustulos     |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( >95 ) | OECD TG 416    | Rotta<br>2 sukupolven | NOAEL = 3,000 ppm |

### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet, Keskushermosto (CNS).

### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Testimenetelmä

Testilaji / kesto

OECD-testi nro 407

Rotta / 28 päivää

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

Tutkimustulos  
Altistumisreitti  
Kohde-elimet

NOAEL = 1,000 mg/l  
Suun kautta  
Ei tunneta.

j) aspiraatiovaara;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu.  
Aiheuttaa keskushermoston lamaantumista.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta

Sisältää ainetta kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luetteloissa

| Component                                          | EU: n kansallisten viranomaisten hormonaalisten haitta-aineiden luettelot - terveys |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli<br>128-37-0 ( 0.025 ) | Luettelo II                                                                         |

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin.

| Aineosa                      | Makeanvedenkala                                                                     | vesikirppu                                   | Makeanveden levät                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                                             |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli | LC50 = 0.199 mg/L 96h                                                               | EC50 >0.31 mg/L 48h                          | EC50 = 0.758 mg/L 96h<br>EC50 = 6 mg/L 72 h |

| Aineosa                      | Microtox                                                                     | M-tekijä |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli | EC50 = 7.82 mg/L 5 min<br>EC50 = 8.57 mg/L 15 min<br>EC50 = 8.98 mg/L 30 min | 1        |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys  
Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Product is biodegradable

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.  
Tuote ei sisällä sellaisia aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa                      | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|------------------------------|---------|--------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | 0.45    | Tietoja ei saatavissa    |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli | 5.1     | 230 - 2500 dimensionless |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

| Aineosa           | EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo | EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Group III Chemical                                                 |                                                             |

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

Muut tiedot

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

14.1. YK-numero

UN2056

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Tetrahydrofuraani

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

II

### ADR

14.1. YK-numero

UN2056

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Tetrahydrofuraani

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

3

14.4. Pakkausryhmä

II

### IATA

14.1. YK-numero

UN2056

14.2. Kuljetuksessa käytettävä

Tetrahydrofuraani

FSUT0713

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## virallinen nimi

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 3

**14.4. Pakkausryhmä** II

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                      | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofuraani            | 109-99-9 | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-kresoli | 128-37-0 | 204-881-4 | -      | -   | X     | X    | KE-03079 | X    | X    |

| Aineosa                      | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofuraani            | 109-99-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-kresoli | 128-37-0 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                      | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | 109-99-9 | -                                                       | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                         |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-kresoli | 128-37-0 | -                                                       | -                                                                           | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                      | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | 109-99-9 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |
| 2,6-Di-tert-butyyl-p-kresoli | 128-37-0 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                      | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Tetrahydrofuraani            | WGK1                          |                        |
| 2,6-Di-tert-butyli-p-kresoli | WGK 2                         |                        |

| Aineosa           | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( >95 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) on käynyt valmistajan / maahantuojan

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H302 - Haitallista nieltynä

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää

EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tetrahydrofuraani

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)  
**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)  
**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso  
**RPE** - Hengityssuojain  
**LC50** - Tappava pitoisuus 50%  
**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia  
**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo  
**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)  
**LD50** - Tappava annos 50%  
**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%  
**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista  
Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma  
**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö  
**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto  
**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä  
**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus  
**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Valmistuspäivämäärä**

11-kesä-2009

**Muutettu viimeksi**

06-joulu-2024

**Version yhteenveto**

Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat, 2, 7, 10, 15.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**